Aktivita Magic 8 ball

Cíle činnosti

- Studenti se naučí pracovat v týmech.
- Studenti se seznámí s pojmem mechatronika a programování.
- Studenti se seznámí se senzory.
- Studenti se seznámí s náhodnými čísly a s tím, jak je lze použít.
- Studenti se seznámí s pojmem proměnné.

Nástroje a materiály, které budete potřebovat

- Počítače (notebook/stolní počítač), ve kterých je předinstalován offline kompilátor makecode nebo má připojení k internetu pro připojení k online kompilátoru.
- Jeden micro:bit pro každý tým. Pokud není dostatek micro:bitů pro každý tým, můžete si simulaci provést v editoru.

Popis činnosti

Úvod

- Téma je studentům představeno otázkami jako: "Přemýšleli jste někdy o budoucnosti?", "Už jste někdy položili otázku magické 8-kouli?".
- Představte studentům prostředí editoru.
- Seznámit studenty s pojmem náhodné číslo.
- Seznámit studenty s pojmem senzory.

Aktivita

Cílem této aktivity je vytvořit kouli magic 8. Pomocí akcelerometru, když se micro:bitem zatřese, se objeví odpověď jako: "Ano", "Ne", "Možná", atd.

- Studenti vytvářejí týmy o 2-4 lidech.

Funded by the European Union

- Nejprve studenti z nabídky proměnných vytvoří proměnnou s názvem Volba.
- Ze vstupní nabídky student použije příkaz při zatřesení.
- Do tohoto příkazu vloží *příkaz set choice to* z nabídky proměnných.
- Nastaví možnost *náhodného výběru od 0 do 8* (nabídka Matematika).
- Poté na základě čísla proměnné musí studenti poskytnout odpověď.

Program je k vidění níže.

Funded by
the European Union

```
on shake
  set choice to pick random 1 to 8
  if choice = 1 or choice = 5 then
    show string "Yes!"
  else if choice = 2 or choice = 4 then
    show string "No!"
  else if choice = 3 then
    show string "Maybe"
  else if choice = 6 then
    show string "Unclear"
  else if choice = 7 then
    show string "Uncertain!"
  else
    show string "Ask again!"
```


Funded by
the European Union